

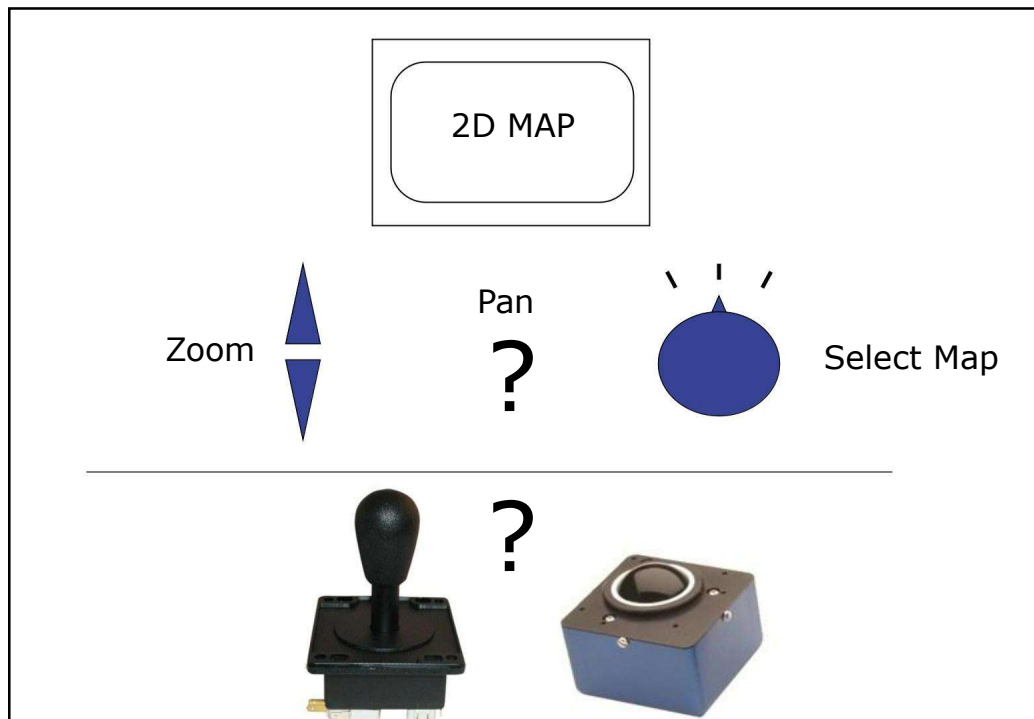
Il computer e le periferiche per l'interazione



2

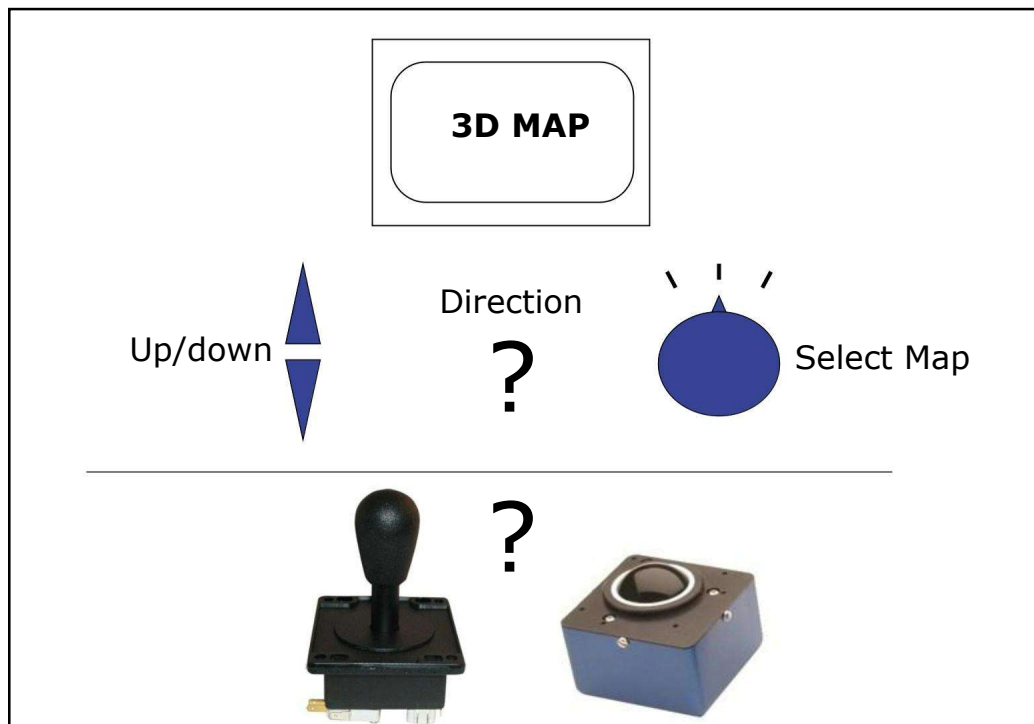
PEARSON

1



2

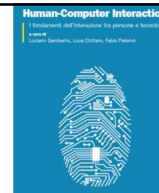
1



3

2.2 Periferiche d'ingresso

- Periferiche per l'inserimento di testo
- Periferiche per l'acquisizione di immagini
- Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento
- periferiche per la rilevazione di parametri ambientali e per la localizzazione
- periferiche per la rilevazione di parametri biometrici e fisiologici



4

2

2.2.1 Periferiche per l'inserimento di testo



• Tastiere

+10-15%

- Layout (QWERTY, Dvorak, Alphabetic, Keypad)
- Con e senza contatto
- Modalità di inserimento (T9, Swipe, etc.)

~	!	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	{	}	←	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	[	]		Backspace	
Tab	↔	"	<	>	P	Y	F	G	C	R	L	?	+	
		,	.									/	=	\
Caps Lock	A	O	E	U	I	D	H	T	N	S		-	Enter	
⬆													⬅	
Shift		:	Q	J	K	X	B	M	W	V	Z		Shift	
⬆		;											⬆	
Ctrl	Win Key	Alt									Alt Gr	Win Key	Menu	Ctrl

3 Capitolo 2 – Le periferiche per l'interazione

PEARSON

5

F1	F2	F3	F4	F5	F6
!	"	£	\$	%	^
1	2	3	4	5	6
~	@	<	>	P	Y
~	q	w	e	r	t
#	A	O	E	U	I
↑	a	s	d	f	g
	z	x	c	v	b
Ctrl	Win	Alt			

Esc	Num Lock	7	8	9	/	▲
Caps Lock	=	4	5	6	+	◀▶
Prt Sc	Scr Lk	1	2	3	-	◀▶
Pause	Ins	0	.	Enter	+	◀▶
		Ins	Del	↵	+	◀▶

F7	F8	F9	F10	F11	F12
&	*	(	)	{	}
7	8	9	0	[	]
F	G	C	R	L	?
y	u	i	o	p	/
D	H	T	N	S	:
h	j	k	l	;	'
B	M	W	<	>	Z
n	m	.	.	.	/
					↑
+	=	Alt Gr	Enter	Ctrl	

Dvorak
Qwerty

Dvorak
Qwerty

Win/PC
English UK

L90

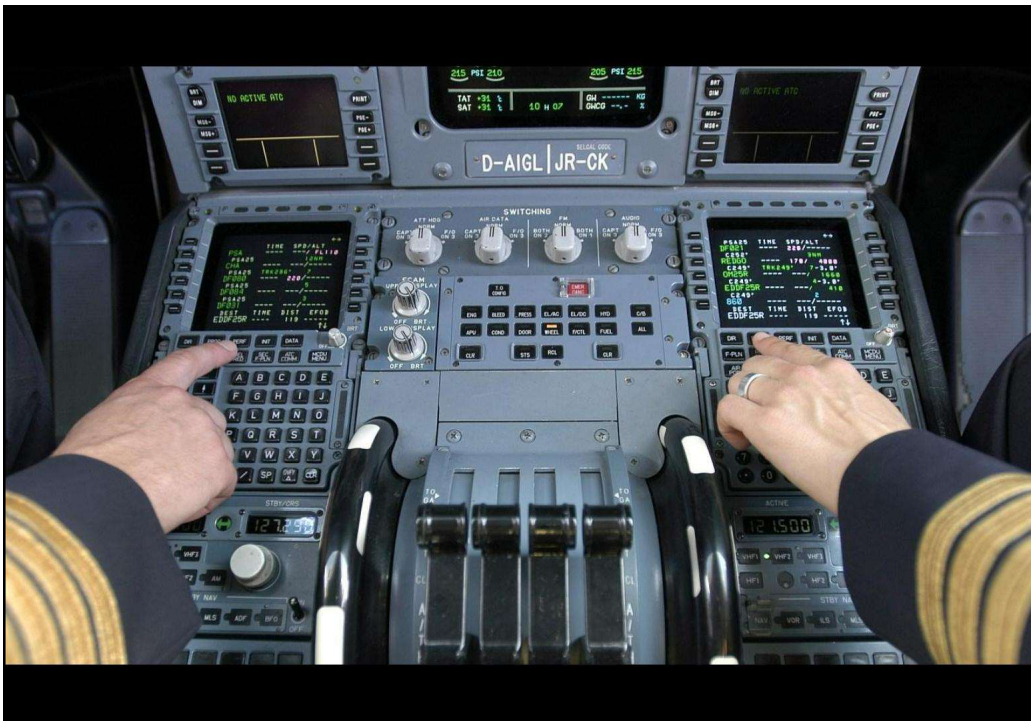
<http://www.maltron.com>

6

3

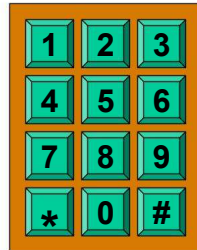


7

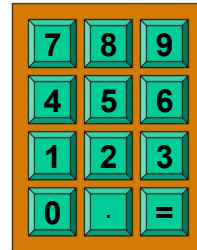


8

4



Telefono



Calcolatrice

9

2 Usa il tastierino numerico per inserire i numeri della tua carta di credito

* * * * * * * * * *



Trade-off

10

5

Feedback

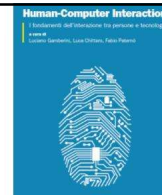
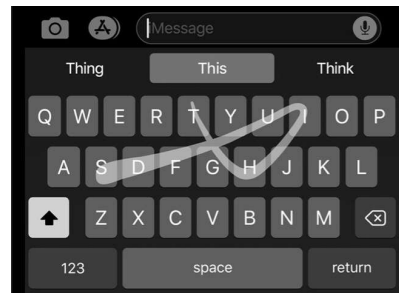


11

2.2.1 Periferiche per l'inserimento di testo

• Tastiere

- Layout (QWERTY, Dvorak, Alphabetic, Keypad)
- Con e senza contatto
- Modalità di inserimento (T9, Swipe, etc.)



12

6

2.2.1 Periferiche per l'inserimento di testo



- **Riconoscimento vocale**

- Sistemi dipendenti e indipendenti dal soggetto parlante
- Addestramento (machine learning)

Dimensione/selezione del vocabolario?

Singolo utente o utenti multipli?

Contesto d'uso?

Con addestramento o senza addestramento?

Speech recognition

<https://www.youtube.com/watch?v=HbDnxzrbxn4>



Speech recognition (con/senza feedback/conferma)

<https://www.youtube.com/watch?v=CYvFxs32zvQ>



15

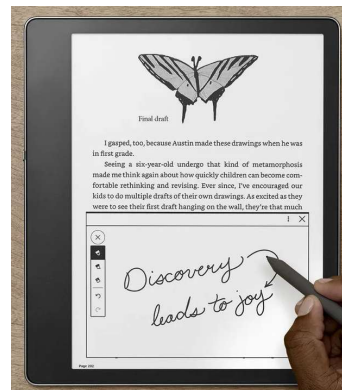
2.2.1 Periferiche per l'inserimento di testo

- **Riconoscimento della scrittura**
 - Modalità di analisi del testo (Off-Line e On-Line)

Lettere stilizzate?

Lettere in scrittura naturale?

Scrittura continua?

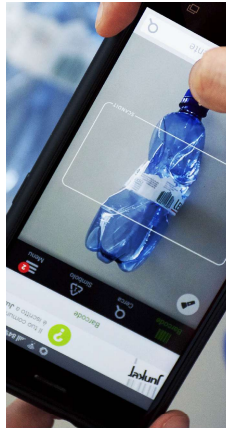


16

2.2.1 Periferiche per l'inserimento di testo

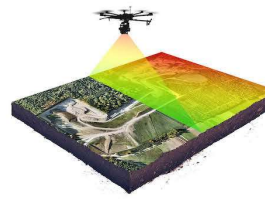
- **Sistemi a scansione**

- Ottica (Bar code e QR code)
- Radio (RFID)
- NFC



2.2.2 Periferiche per l'acquisizione di immagini

- **La grafica bitmap**
 - Risoluzione
- **Sensori di immagine**
 - Tecnologie (CCD, CMOS)
- **Immagini tri-dimensionali**
 - Principi di base dell'acquisizione (fotogrammetria vs. LiDAR)



2.2.3 Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento

- **Coordinate spaziali**

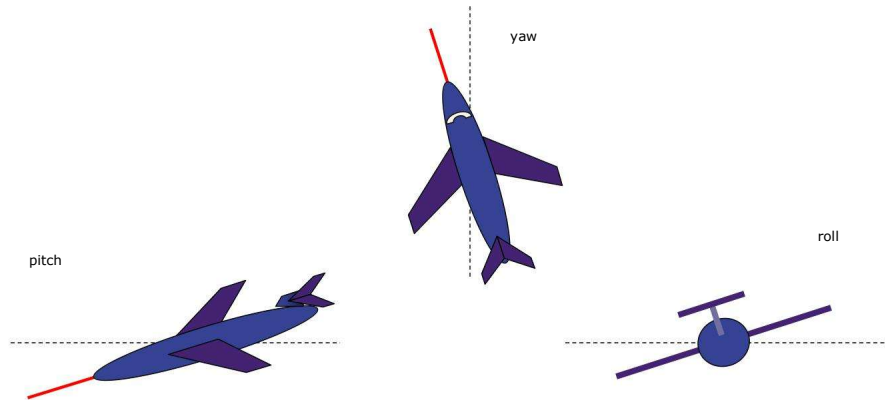
- **Mouse e simili**

- Principi di funzionamento (movimento relativo)
- Modelli e tecnologia (a sfera, led, laser, trackpad)
- Tipo di utilizzo
- Mouse 3D



The Cubic Mouse

pitch, yaw and roll



21

Il dispositivo 3D Systems Touch (in precedenza, PHANTOM)



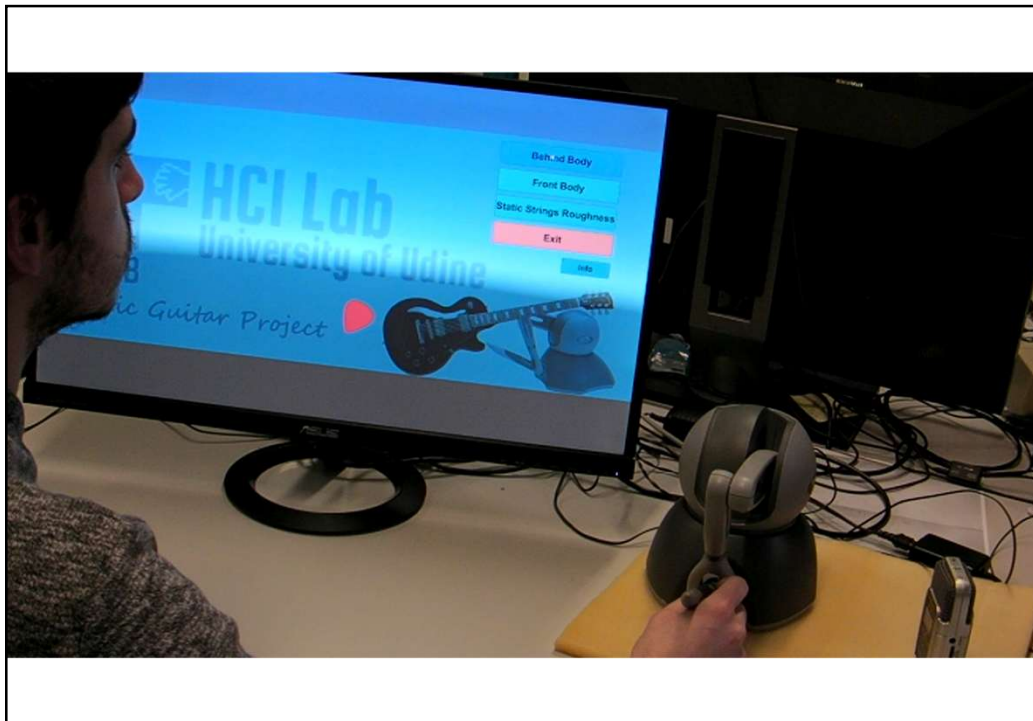
Position sensing:

6 gradi di liberta'
(x, y, z, yaw, pitch, roll)

Force feedback:

3 gradi di liberta'
(x, y, z)

22



23

2.2.3 Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento

- **Joystick**

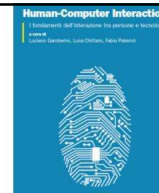
- Principi di funzionamento (digitale e analogico, isometrico e assoluto)
- Modelli e tecnologia (classico, volante, yoke)
- Ritorno di forza

- **Gamepad**

- **Altri controller**

- Rock Band

<https://www.youtube.com/watch?v=0QK0iA3SLNM>



24

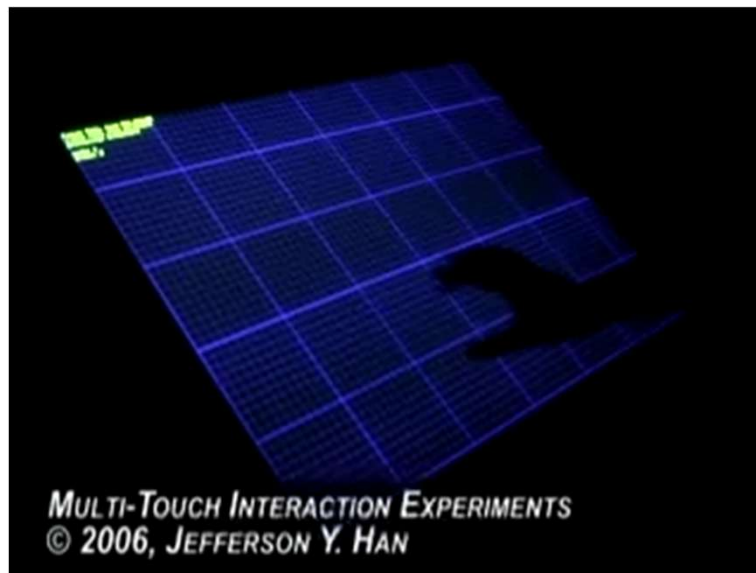
12

2.2.3 Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento

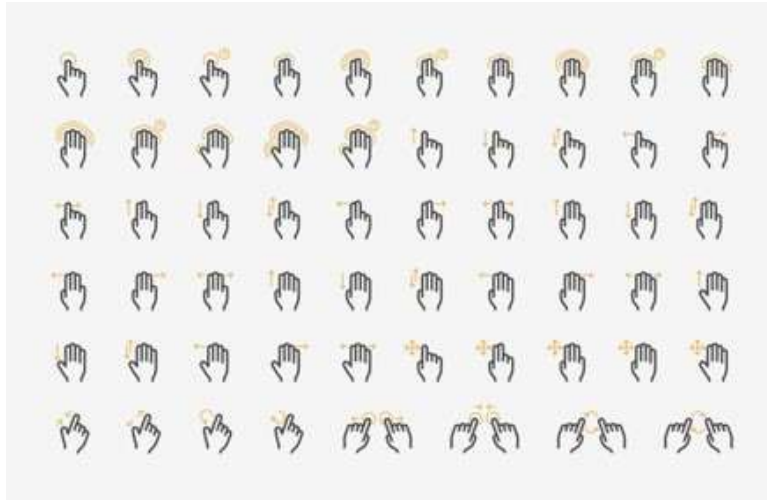


- **Touchpad e Touchscreen**
 - Principi di funzionamento (resistivo e capacitivo)
 - Single e Multi-touch
 - Prodotti simili e derivati (tavoletta grafica, tabletop devices)

Display Multitouch



Gesti Multitouch



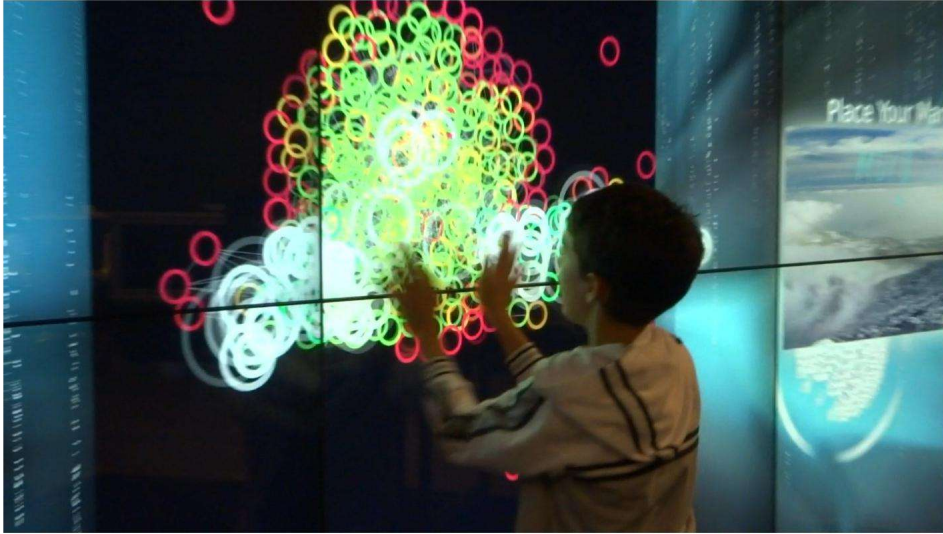
27

Tabletop Display



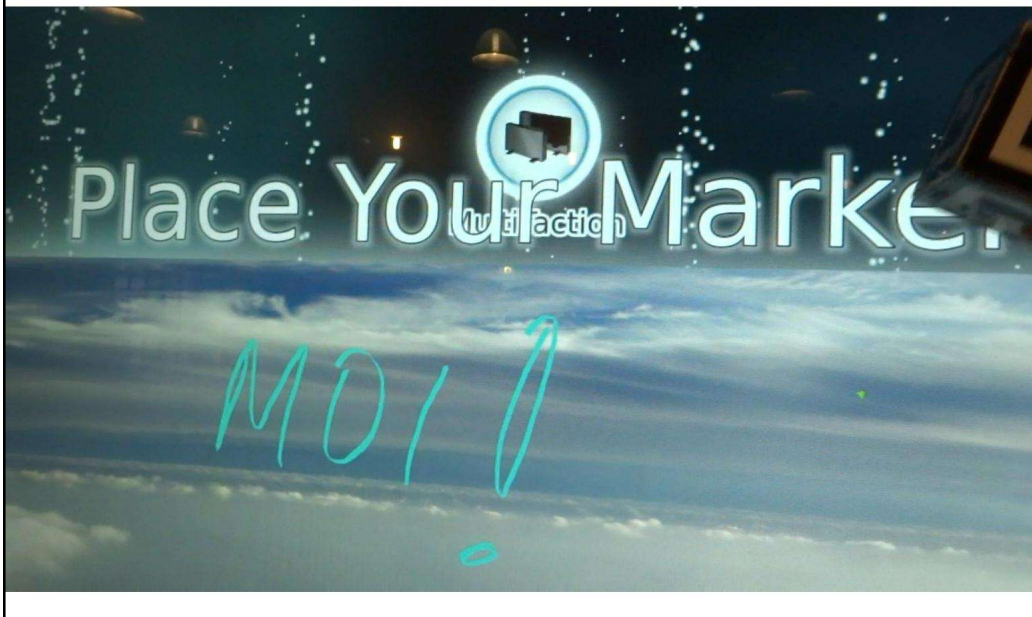
28

Display Multitouch



29

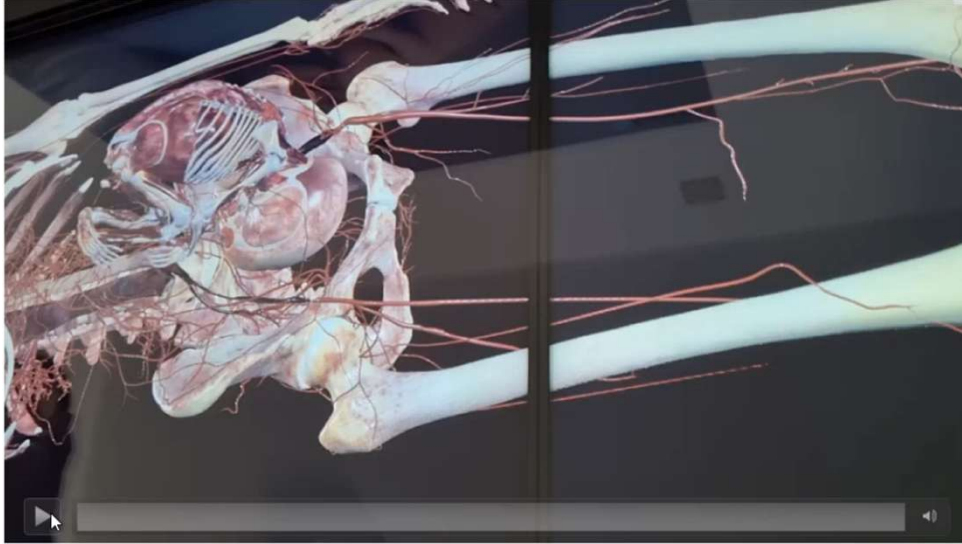
Display Multitouch



30

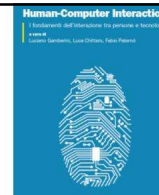
15

Tabletop Display e Display Multitouch



31

2.2.3 Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento



- **Periferiche per la rilevazione dei movimenti del corpo o di parti di esso**
 - Guanti e tute sensorizzati
 - Sistemi ottici per il tracciamento in 3D (Wiimote, Kinect, depth camera)
- **Sistemi per il tracciamento oculare**
 - Principi di funzionamento (pupilla scura e pupilla luminosa)
- **Sistemi di puntamento per soggetti a ridotta mobilità**

32

16

Data Glove



33

Esempio:

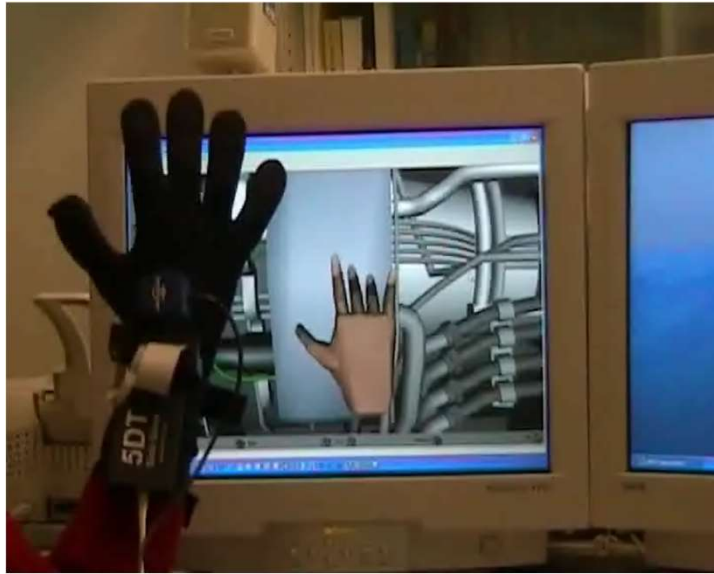
- Posizione del corpo, velocità ed orientazione controllate attraverso gesti della mano;
- Posizione della testa controllata dal casco.



34

17

Esempio: Virtual Training



35

Data Suit

**Xsens**

<https://www.youtube.com/watch?v=Rg9vf3wkc-s>

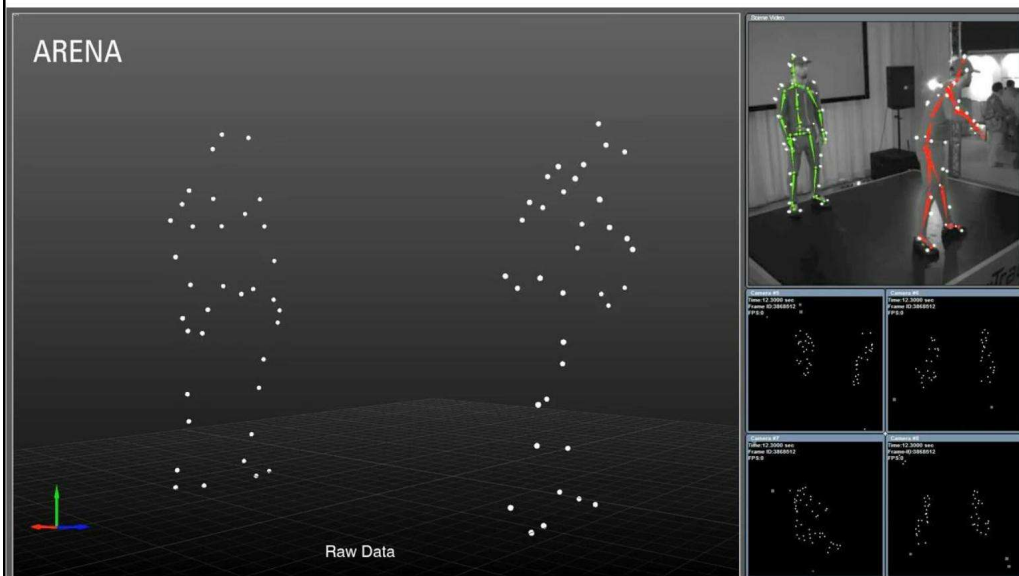
36

Optical Motion Capture



37

Optical Motion Capture



38

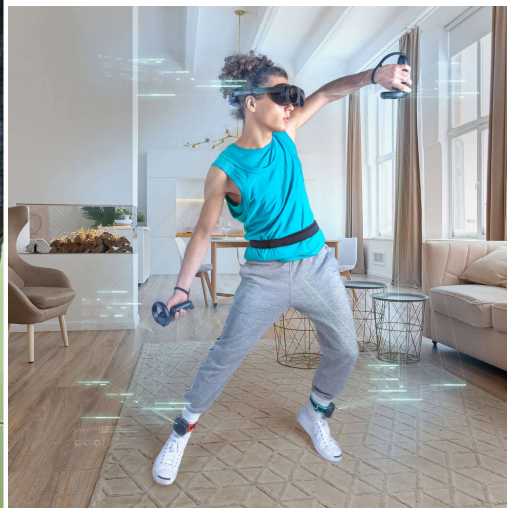
19

Sensori di posizione consumer e videocamere

- Dispositivi tracker XR
- Bare hand tracking con visore
- Tracking con webcam o Kinect

39

Tracker XR

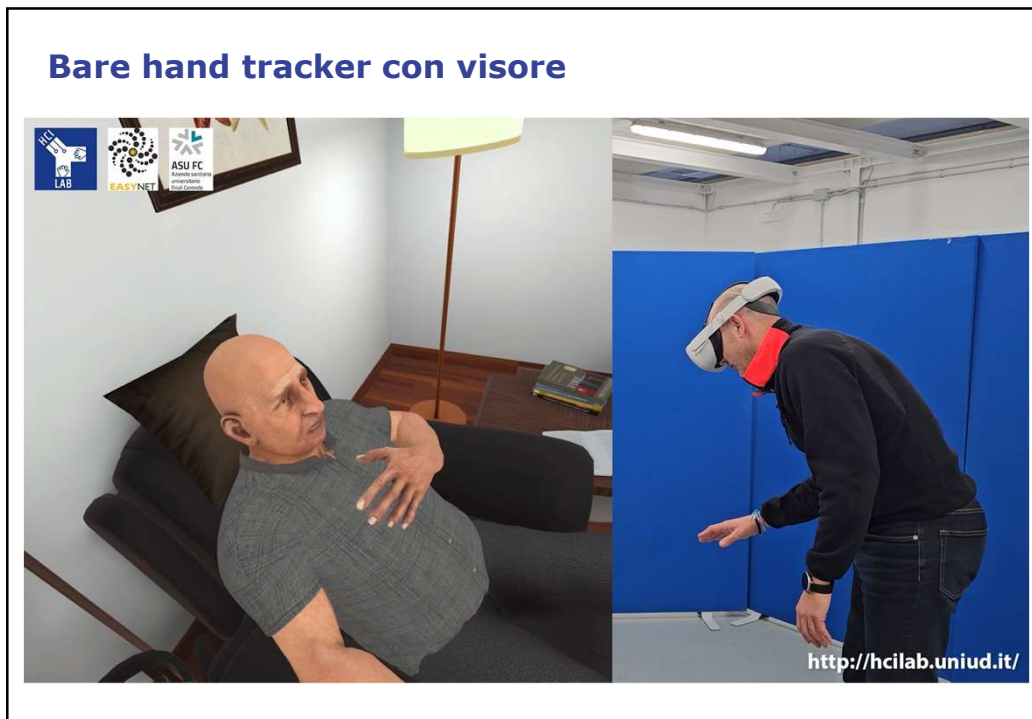


40

20



41



42

21

Tracking con videocamera

- Eye Toy https://www.youtube.com/watch?v=s_arghibJ8k
- Kinect (motion + speech recognition) <https://www.youtube.com/watch?v=Va-NXzhciVM>
- Webcam + Computer vision (e.g., Yolo, LSTM)



43

Accelerometri

- Nintendo Wii
- Balance board <https://www.youtube.com/watch?v=FfeJHIlz8KQ>
- EA Active Sports 2 <https://www.youtube.com/watch?v=ks5LRAadI7M>
- Accelerometro nello smartphone

44

22

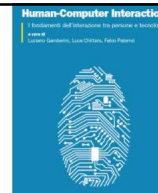
Pedane omnidirezionali



<https://www.youtube.com/watch?v=vEhwLRX4m2s&t=23s>
<https://www.youtube.com/watch?v=m3Sh6mu4zbs>

45

2.2.3 Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento



- **Periferiche per la rilevazione dei movimenti del corpo o di parti di esso**
 - Guanti e tute sensorizzati
 - Sistemi ottici per il tracciamento in 3D (Wiimote, Kinect, depth camera)
- **Sistemi per il tracciamento oculare**
 - Principi di funzionamento (pupilla scura e pupilla luminosa)
- **Sistemi di puntamento per soggetti a ridotta mobilità**

46

23

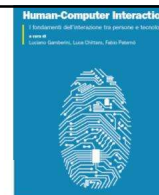
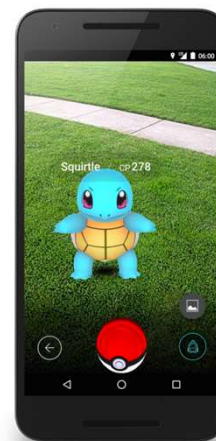
Eye ed expression tracking



47

2.2.4 periferiche per la rilevazione di parametri ambientali e per la localizzazione

- Microfono e array di microfoni
- Sensore di luminosità e di prossimità
- Piattaforme inerziali (giroscopi, accelerometri e magnetometri)
- Sistemi di localizzazione GPS e tramite celle GSM e successivi
- Localizzazione mediante RFID attivi Ultra Wide Bandwidth



48

24

2.2.5 Periferiche per la rilevazione di parametri biometrici e fisiologici



- La biometria
- Sistemi per l'acquisizione della frequenza cardiaca e respiratoria
- L' ECG e suoi correlati psico-fisiologici
- Sistemi per l'analisi dell'ossigenazione sanguigna e della pulsazione
- La conduttanza dermica (ElectroDermal Activity) e i suoi correlati psico-fisiologici
- Elettromiografia e elettro-oculomiografia
- ElettroEncefaloGrafia (EEG) e interfacce cervello-computer

Sensori fisiologici in HCI Lab

Misure basate su parametri fisiologici:

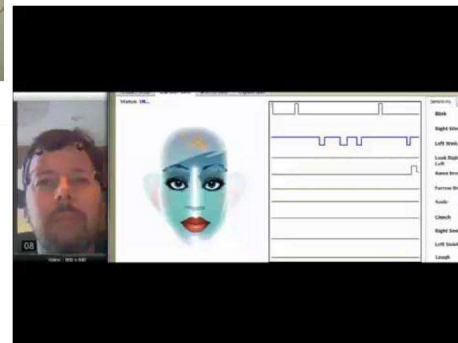
- SC (conduttanza cutanea)
- HR (frequenza cardiaca)
- SpO2 (saturazione ossigeno nel sangue)
- RR (frequenza respiratoria)
- T (temperatura corporea)
- EMG (elettromiografia - facciale e degli arti)
- EEG (elettroencefalografia)
- fNIRS (concentrazioni emoglobina nel cervello)
- EGG (elettrogastrografia)

Low-cost EEG



51

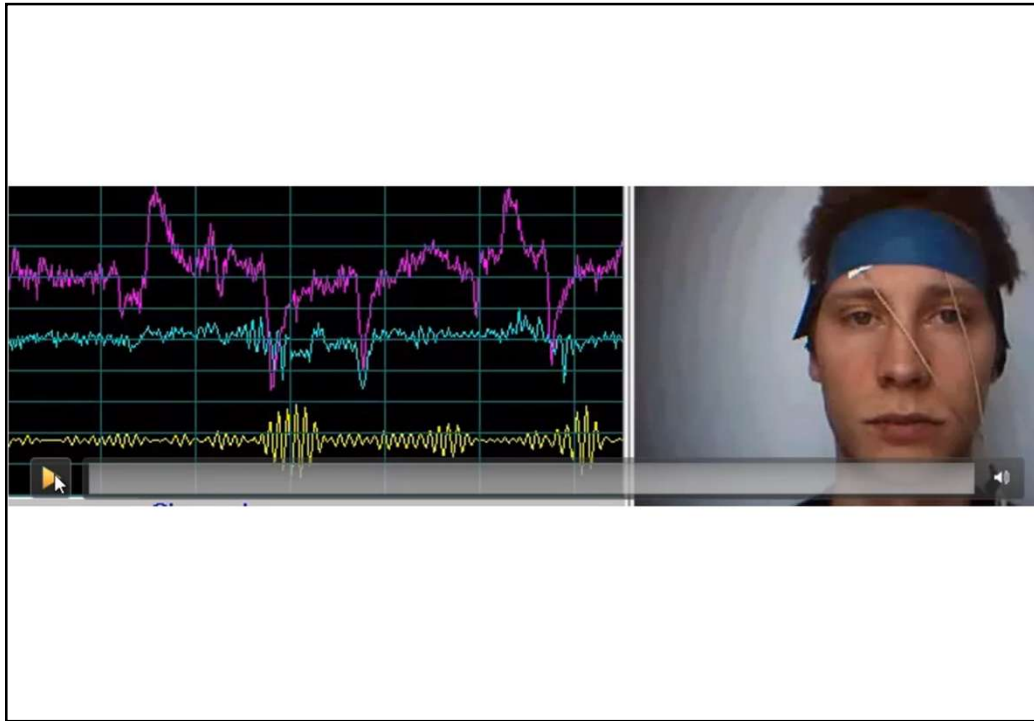
Low-cost EEG e brain-computer interface (BCI)



University of Michigan 3D Lab
http://um3d.la.umich.edu
um3d@umich.edu

52

26



53

Sensori fisiologici "low-cost"

- Mind (EEG)
- Heart (PPG + Pulse Oximetry)
- Body (Accelerometer)
- Breath (PPG + Gyroscope)

SC (conduttanza cutanea)
HR (frequenza cardiaca)
SpO2 (saturazione ossigeno nel sangue)
T (temperatura corporea)

Misurazione della glicemia

54

27

Sensori fisiologici "low-cost"



EDA

[Learn more](#)**1** total responses

EDA

[Learn more](#)**21** total responses

55

2.3 Periferiche d'uscita



- Canali sensoriali
- Display per la visualizzazione di testi e immagini
- Periferiche per la stampa di testi e immagini
- Periferiche per la generazione di suoni e di linguaggio naturale
- Periferiche per la restituzione tattile e aptica
- Realtà mista e stampa 3D

56

28

2.3.1 Display per la visualizzazione di testi e immagini

- **Display alfanumerico o testuale**
- **Display per immagini**
 - concetto di pixel
 - Schermi CRT, LCD, plasma e LED
 - Proiettori
- **E-Ink**
- **Display per immagini 3D**
 - sistemi di veicolazione dell'immagine tridimensionale
 - stereoscopia, FOV, refresh, risoluzione



Head Mounted Displays



Realtà Virtuale Domestica



59

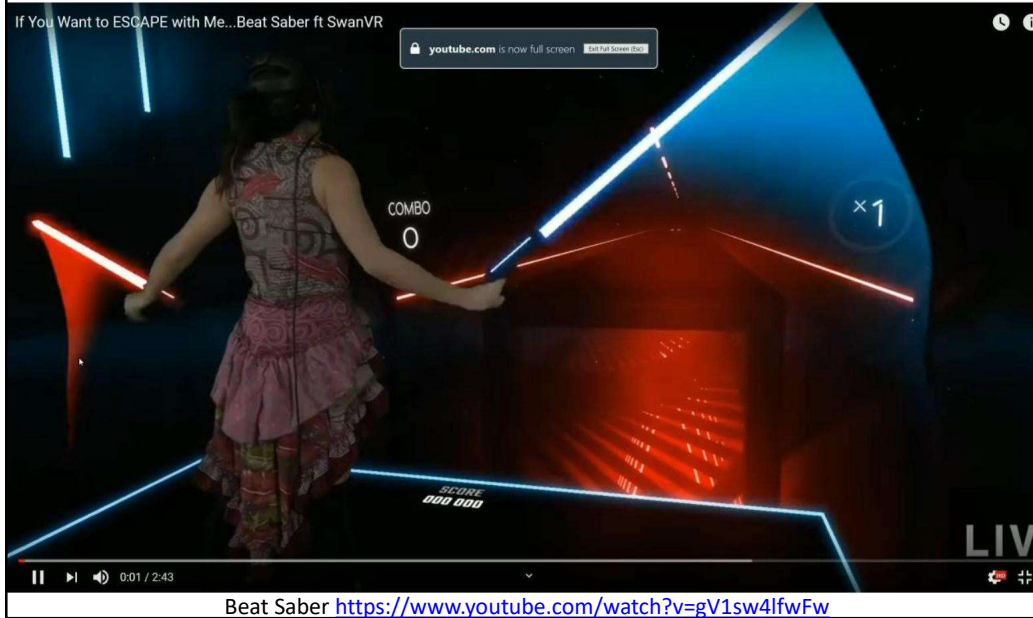
Realtà Virtuale Domestica (e mobile)



60

30

Realtà Virtuale Domestica (e mobile)



61

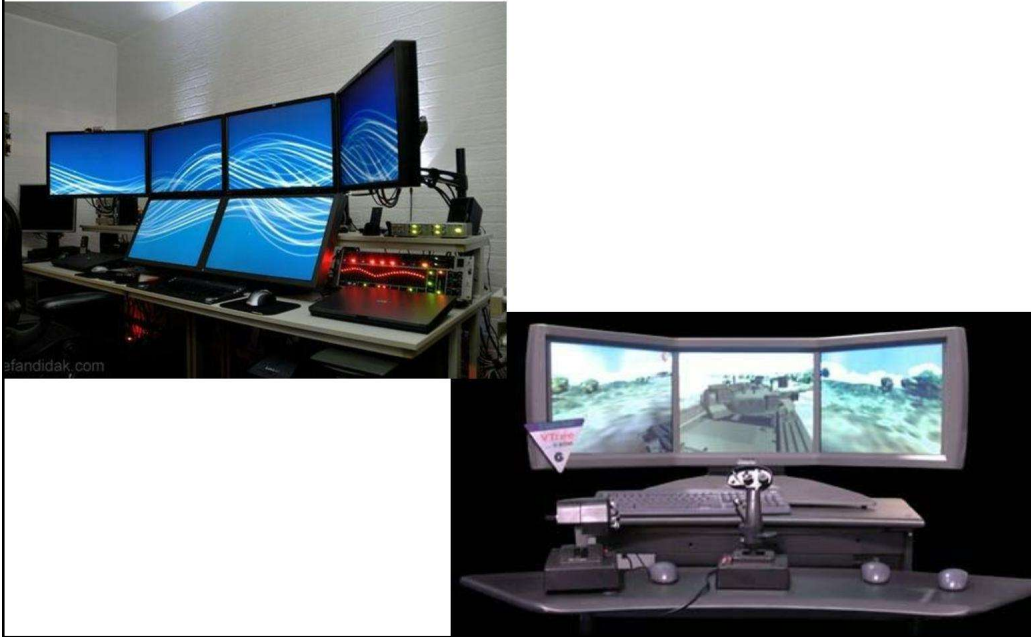
Realtà Virtuale Domestica (e mobile)



62

31

Sistemi Multi-Display



63

Anaglifi e Shutter Glasses



64

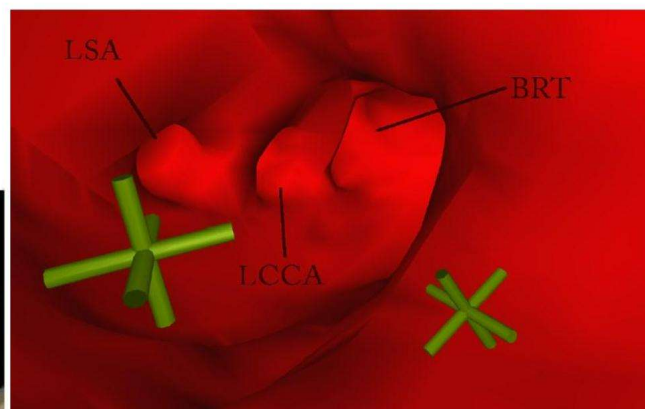
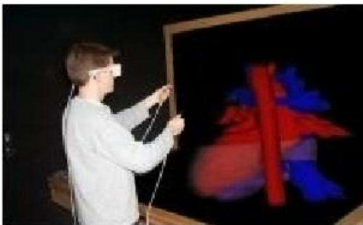
32

Display Stereoscopici



65

Esempio: Pianificazione Preoperatoria



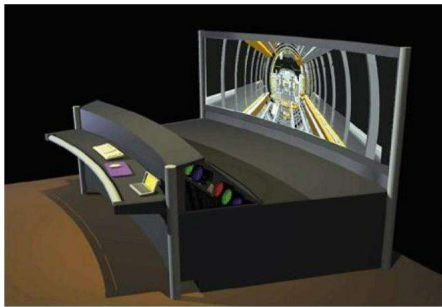
66

Display 3D autostereoscopici



67

Sistemi di Proiezione 3D



68

Sistemi CAVE



69

AR Headsets

HoloLens <https://www.youtube.com/watch?v=qyzzdMkU7Fw>
 HoloLens 2 <https://www.youtube.com/watch?v=eqFqtAJMtYE>
 Meta Quest 3 <https://www.youtube.com/watch?v=Exu7r2vZpcw>



70

35

Reality–virtuality continuum

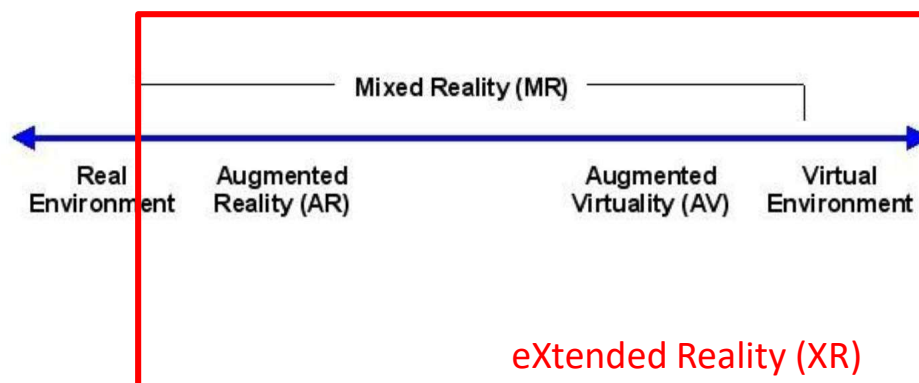


Milgram & Kishino, 1994

PEARSON

71

Reality–virtuality continuum



72

36

2.3.2 Periferiche per la stampa di testi e immagini

- **La stampante**
 - tipologie e supporti
 - Tipo di stampa e colori

67 Capitolo 2 – Le periferiche per l'interazione

PEARSON

73

2.3.3 periferiche per la generazione di suoni e di linguaggio naturale

- **Il suono**
 - Concetti fisici di base
 - Suoni con e senza contenuto linguistico
- **Generazione di suoni con e senza contenuti linguistico**
 - Il sintetizzatore (es., MIDI)
 - Sintesi del linguaggio naturale (tecniche di base)

68 Capitolo 2 – Le periferiche per l'interazione

PEARSON

74

37

2.3.3 periferiche per la generazione di suoni e di linguaggio naturale

- **L'altoparlante**

- Principi di funzionamento e tipologie
- Cuffie ed auricolari
- Sistemi di diffusione 3D (audio spaziale)



2.3.4 periferiche per la restituzione tattile e aptica

- **Il tatto e l'aptica**

- Generazione di stimoli vibro-tattili
- Display Braille
- Sistemi aptici (cyber glove e simili)

- **Il ritorno di forza**



Eesoscheletri per ritorno di forza



77

Sense Glove



78

BMW iDrive control knob

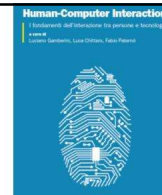


79

2.3.5 Realtà mista e stampa 3D

- **Elementi di base della realtà mista**
 - Realtà e virtualità aumentata
- **Sistemi per la generazione di realtà mista**
 - Head mounted display e schermi olografici
- **Sistemi di prototipazione rapida**
 - Stampa 3D

Lego AR <https://www.youtube.com/watch?v=PGu0N3eL2D0>



80

40